

院内临床智能辅助系统

一、应用方案

1. 项目背景与痛点

医院医生在日常接诊中需要同时核对患者病史、体重剂量、过敏史、孕哺状态、肝肾功能、药物相互作用、科室分诊和院内库存。通用 AI 常见的问题是医学幻觉、无法读取院内药品数据、无法追溯回答依据，并且云端调用会带来患者信息外泄风险。

本项目面向院内医生，建设一个本地化、可审计的临床辅助工作台。系统不替代诊断、处方和急救，而是把高频核对工作集中到一个离线桌面应用中，帮助医生更快获得有依据、可复核的辅助信息。

2. 目标用户与需求

- **临床医生**：快速完成剂量算术核对、急症红旗初筛、科室推荐、配伍风险核对和病例追踪。
- **药师及护理人员**：核对过敏、孕哺、肝肾功能相关风险，查询院内库存和处方记录。
- **科室管理者**：查看病例统计、复查节点、库存状态和操作审计记录。

核心需求是：数据不出院、答案有来源、患者信息能进入安全护栏、工具调用过程可追溯、病例和处方能够持续管理。

3. 产品功能方案

- 医生登录与权限入口**：使用预置医生账号登录，不开放运行时注册。
- 会话工作台**：创建、切换、删除会话，保留用户问题、模型回答、引用来源和工具日志。
- 病例全生命周期**：新建、搜索、查看详情、编辑、复制、删除、绑定当前会话、CSV 导出；编辑保存保留系统归属字段，双击病例直接打开详情。
- 患者安全护栏**：绑定病例后自动注入年龄、体重、过敏史、孕哺状态和肝肾功能；对高风险药物给出拦截或提醒。
- 临床工具**：体重剂量核对、急症风险分级、科室推荐、配伍禁忌校验、院内库存查询和本地知识库检索。
- 处方管理**：录入药品、规格、剂量、频次、疗程、途径、数量、开方医生和备注，支持状态、入院时间、复查时间更新以及处方删除。
- 本地知识库**：导入 PDF、TXT、MD，经分块后使用 BM25、稀疏相似度和 RRF 重排检索，并在回答中展示引用来源。
- 模型与审计**：本机 Ollama 模型结合病例、会话和工具结果动态生成回答；底部固定显示模型决策、工具调用、观察结果和安全事件。

9. **统计与提醒**：展示累计病例、在院病人、待复查和今日复查数量。

4. 技术与实现方案

- **桌面端**：PyQt6，兼容 PyQt5，适合医院内网电脑部署。
- **智能体**：本地 Ollama + ReAct 工作流，按“分析问题-选择工具-读取观察-生成回答”运行；模型不可用时降级到明确标注的规则流程。
- **知识增强**：本地文档导入、文本分块、BM25 与稀疏向量检索、RRF 重排，回答携带来源片段。
- **数据层**：SQLite 保存会话、消息、引用、病例、处方、库存和审计日志，所有数据保存在本机。
- **安全设计**：患者字段进入提示词护栏；剂量、相互作用和急症结论优先使用确定性工具；所有结果提示专业人员复核。

5. 典型使用流程

医生登录后查看今日病例概况，打开或新建会话，绑定患者病例。医生输入自然语言问题，智能体读取病例安全信息并选择工具，底部过程面板展示决策和工具结果，模型基于已验证依据生成回答。医生随后可查看引用来源、打开病例详情、维护处方和复查节点，并在需要时导出病例记录。

6. AI 的核心价值

AI 的作用不是替代医生下结论，而是完成多步信息组织：理解自然语言问题、选择合适的临床工具、读取患者上下文、整合本地知识库依据，并生成可读的复核建议。确定性工具负责计算和规则边界，模型负责理解与表达，底部审计日志让每次回答都能回看。

7. 应用前景与推广方式

首期可在单科室内网部署，使用经过审核的院内药典、指南和库存数据。后续可扩展院内 HIS/EMR 接口、药房实时库存、更多专科知识库和统一身份认证。适合采用医院私有化部署、按院区提供维护服务和知识库更新服务的模式。正式上线前需完成药师审核、权限分级、备份、日志留存和临床安全评估。

二、3 分 50 秒演示视频脚本

录制准备

- 登录账号：**张医生**，密码：**123456**。
- 使用本机已安装并运行的 Ollama，模型：**deepseek-r1:8b**。

- 保持底部“模型思考与工具过程（固定）”面板可见。
- 建议使用演示病例 **DEMO-张医生-04 陈国强**，并提前打开知识库和库存数据。
- 录制方式：全程桌面原型实录，鼠标操作与旁白同步；模型回答较慢时用剪辑压缩等待，不要伪造结果。

时间	画面与操作	旁白/字幕
00:00-00:15	展示登录窗口，选择“张医生”，输入密码并登录；快速扫过主界面、左侧会话、中央咨询区、底部固定过程面板。	“这是院内临床智能辅助系统。它在本机运行，面向医生提供可追溯的临床核对和病例管理。”
00:15-00:30	展示“今日病例概况”弹窗和顶部统计：累计病例、在院、待复查、今日复查；点击进入系统。	“登录后先看到病例概况，医生可以掌握在院患者和复查节点。”
00:30-00:52	打开“病例-查找病例”，在搜索框输入“陈国强”；双击病例查看详情，展示年龄、体重、肾功能、诊断和备注；点击“选择病例/绑定到当前会话”，病例管理自动关闭。	“病例支持搜索、双击查看详情和绑定会话。绑定后，体重、过敏史、孕哺和肾功能会进入 AI 安全护栏。”
00:52-01:18	在输入框输入“服用华法林期间能否同时吃布洛芬止痛？”并发送。镜头固定底部过程面板，展示 ReAct 分析、 check_drug_interactions 工具调用、知识库检索、模型回答和引用来源。	“面对配伍问题，模型先选择确定性工具，再检索院内资料，最后结合患者肾功能生成回答。底部过程面板完整保留可审计链路。”
01:18-01:35	点击左侧“新建会话”，绑定 DEMO-张医生-01 李小童 ，输入“20kg/L 童对乙酰氨基酚剂量”。展示计算结果中的单次剂量、频次、日累计剂量和复核提示。	“切换会话后，系统可以按病例体重完成剂量算术核对，并保留免责声明和人工复核要求。”
01:35-01:50	绑定 DEMO-张医生-02 张小安 ，输入“青霉素过敏能否使用阿莫西林？”；展示过敏拦截提示。	“如果患者有青霉素过敏史，安全护栏会优先给出明确的过敏拦截。”
01:50-02:05	绑定 DEMO-张医生-05 赵建国 ，输入“胸闷、喘息并端坐呼吸，急症风险和就诊科室？”；展示急症分级和急诊/呼吸内科推荐。	“对胸痛、呼吸困难等红旗信号，系统进行初步分级并推荐首诊科室；严重情况仍需立即启动现场急救。”
02:05-02:20	输入“查询内科二甲双胍库存”；展示库存数量、规格、正常/紧缺状态。	“库存工具直接读取本地院内数据，返回科室、规格、余量和库存状态。”
02:20-02:35	打开“病例-处方管理”；展示既有处方，新增一条演示处方，填写药品、规格、剂量、频次、疗程、途径和数量，点击开具；展示处方历史。	“绑定病例后可以维护处方，记录完整用药字段，并保留历史以便追溯。”
02:35-02:48	在处方管理中修改病人状况、入院时间和复查时间，保存；回到主界面展示统计数字变化。	“病人状况和时间节点可单独更新，统计看板同步反映待复查和在院情况。”
02:48-03:03	打开“设置-系统配置”，快速展示模型名称、真实模型开关、温度、Top-K、RRF 权重；点击“导入 PDF/TXT/MD”，展示知识库导入入口后取消。	“系统配置支持本地模型和检索参数调整，也支持继续导入经审核的院内文档。”

时间	画面与操作	旁白/字幕
03:03-03:18	打开“病例-查找病例”，演示复制病例；随后关闭编辑窗口。再展示“病例-导出病例记录”，选择 CSV 路径并确认。	“病例支持新建、编辑、复制、删除和 CSV 导出，适合日常病例整理和阶段性汇总。”
03:18-03:33	点击“帮助-查看免责声明”；关闭后展示底部过程面板中的病例绑定、工具调用、模型响应和审计日志。	“系统明确声明不替代诊断、处方和急救；所有关键操作和智能体事件都会留在本地审计日志中。”
03:33-03:50	回到绑定患者的聊天界面，展示一条最终回答、引用来源、当前病例标签和固定过程面板；镜头停留在完整主界面。	“从病例到咨询、工具核对、知识引用、处方和审计，系统把院内临床辅助工作集中在一个本地、安全、可追溯的工作台中。”

录制注意事项

1. 所有演示数据使用虚拟病例，不展示真实患者信息。
2. 模型输出等待超过 5 秒时，可剪辑掉等待过程，但必须保留请求、工具调用和最终回答三个关键画面。
3. 底部过程面板固定显示，不要关闭或折叠；它是展示智能体运行过程的关键证据。
4. 医疗表述统一使用“辅助、初筛、核对、建议复核”，避免说成自动诊断或自动处方。
5. MP4 成片控制在 3 分 50 秒以内，建议 1080p、25 或 30 fps，画面文字保持可读。